9. Impuls und Kraftstoß

Impuls beschreibt die „Menge an Bewegung“, welche einem Körper innewohnt.
Was mit Impuls gemeint ist, drückt der Volksmund als Wucht oder Schwung aus.
Vergleiche: „mit voller Wucht“, „Probier's mit Schwung“ oder „Schwung holen“.

Definition:

Impuls

$\vec{\mathbf{p}} = \mathbf{m} \cdot \vec{\mathbf{v}}$ $\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$ 3D-Vektor

Kraftstoß

$\vec{\mathbf{I}} = \vec{\mathbf{F}} \cdot \mathbf{\Delta t}$ $\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$ 3D-Vektor ***Anm. Der Kraftstoß ist die Änderung des Impulses!***

Der Impuls beziehungsweise Kraftstoß hat als Vektor natürlich eine Richtung im Raum. Der Impuls in jede Raumrichtung ist eine Erhaltungsgröße. Wir behandeln keine rotierenden Körper (Drehimpuls).

Newton drückt in seinem 2. Axiom die Größe Impuls als „Bewegung einer Masse“ aus, wobei er postulierte, dass die Änderung dieser Größe „der einwirkenden Kraft proportional ist“. Die Physiker bezeichnen diese Größe als Impuls (momentum) bzw. Kraftstoß (impuls).

$$\text{die Änderung der Bewegung einer Masse} = \frac{\mathbf{\Delta}\vec{\mathbf{p}}}{\mathbf{\Delta t}} = \dot{\vec{\mathbf{p}}} = \vec{\mathbf{F}} = \text{die „einwirkende Kraft“}$$

$$\vec{\mathrm{p}} = \mathrm{m} \cdot \vec{\mathrm{v}} = \mathrm{m} \cdot \frac{\mathrm{d}\vec{\mathrm{s}}}{\mathrm{dt}} = \mathrm{m} \cdot \frac{\Delta\vec{\mathrm{s}}}{\Delta \mathrm{t}} = \mathrm{m} \cdot \frac{\Delta\vec{\mathrm{s}}}{\Delta \mathrm{t}} \cdot \frac{\Delta \mathrm{t}}{\Delta \mathrm{t}} = \mathrm{m} \cdot \frac{\Delta\vec{\mathrm{v}}}{\Delta \mathrm{t}} \cdot \Delta \mathrm{t} = \mathrm{m} \cdot \frac{\mathrm{d}^2\vec{\mathrm{s}}}{\mathrm{dt}^2} \cdot \mathrm{dt} = \mathrm{m} \cdot \vec{\mathrm{a}} \cdot \Delta \mathrm{t} = \vec{\mathrm{F}} \cdot \Delta \mathrm{t} = \vec{\mathrm{I}}$$

Wir sehen also, um einen bestimmten Impuls zu erhalten, können wir entweder eine große Masse mit kleiner Geschwindigkeit, oder eine kleine Masse mit großer Geschwindigkeit verwenden. Ebenso kann eine gewisse Impulsänderung herbeigeführt werden, indem eine große Kraft für kurze Zeit, oder eine kleine Kraft für lange Zeit einwirkt.

Bemerkung:

Mit Kraftstoß und Impuls verhält es sich so, wie mit Arbeit und Energie – der in der Bewegung des Körpers gespeicherte Kraftstoß ist der Impuls, so wie die Beschleunigungsarbeit als kinetische Energie gespeichert wird. Allgemeiner ausgedrückt: Der Kraftstoß ist die Impuls**änderung.**

Lehrbeispiel

Wir werfen einen Stein gegen die Wand, um dort ein Loch zu schlagen.

1. Durch einen Kraftstoß $\vec{\mathrm{F}}_{\mathrm{Hand}} \cdot \Delta \mathrm{t}$ beschleunigen wir den Stein auf einen Impuls $\vec{\mathrm{p}} = \mathrm{m} \cdot \vec{\mathrm{v}}$ (= gespeicherter Kraftstoß).

2. Der Stein fliegt mit diesem Impuls bis zur Wand.

3. Um den Stein zu abzubremsen, muss die Wand einen gleich großen (aber entgegen-gerichteten) Kraftstoß bewirken. Sie hat dafür aber viel weniger Zeit als der Werfer.
Achtung: Nicht die Gegenkraft ist gleich groß, sondern das Produkt aus Gegenkraft mal Δt.
Da also die Abbremszeit des Steines viel kleiner ist, als die Beschleunigungszeit, muss die Gegenkraft entsprechend größer sein, d.h. der Stein macht ein Loch in die Wand, jedoch nicht in die Hand.

Das ist das Prinzip des Hammers, der Axt, usw.: Die Masse des Hammers wird mit geringer Kraft lange Zeit beschleunigt, um dann in kurzer Zeit abgebremst zu werden – dabei entwickelt der Hammer eine große Kraft, welche den Nagel eintreibt.

Der Impulserhaltungssatz

Ohne Einwirkung äußerer Kräfte(=Kraftstoß) bleibt der Impuls eines (abgeschlossenen) Systems konstant. Dies gilt für jede Raumrichtung separat, d.h. der Impuls in x-Richtung bleibt erhalten, ebenso der Impuls in y-Richtung und der Impuls in z-Richtung.

$$m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A} = m_1 v_{1E} + m_2 v_{2E}$$

Das bedeutet auch, dass die Impulsänderung (=Impulsübertrag) des Körpers 1 gleich dem Negativen der Impulsänderung des Körpers 2 ist, bzw. die Summe der Impulsänderungen ist Null.

$$\Rightarrow m_1(v_{1A} - v_{1E}) = m_2(v_{2E} - v_{2A}) \quad \Rightarrow \quad -\underbrace{m_1(v_{1E} - v_{1A})}_{-\Delta p_1} = \underbrace{m_2(v_{2E} - v_{2A})}_{\Delta p_2} \quad \Leftrightarrow \quad -m_1\Delta v_1 = m_2\Delta v_2 \quad \Leftrightarrow$$

m_1, m_2 *Masse des Körpers* 1 *bzw.* 2 v_{1A} *bzew.* v_{1E} *Geschwindigkeit des Körpers* 1 *am Anfang bzw. am Ende*

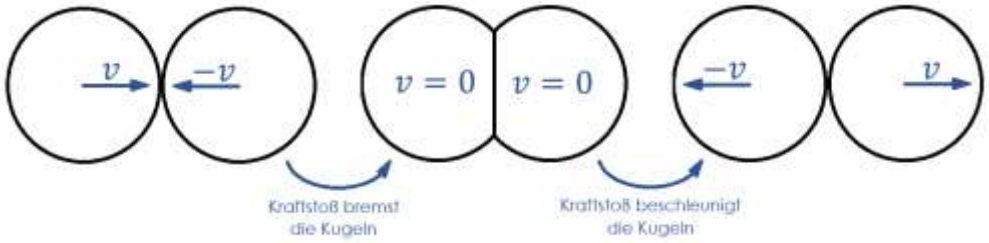
Bemerkung:

Die Energie in einem abgeschlossenen System kann in andere Energieformen umgewandelt werden. Der Impuls bleibt immer als Impuls erhalten.

Beispiele Böge: Kraftstoß 515ff, Impuls 577ff

Stöße:

Bei der Betrachtung von Stößen (Stoßprozessen) wird der Impulsübertrag von Körpern untersucht, ohne dabei auf die zu Grunde liegenden Kraftstöße einzugehen. Das heißt, wir überlegen uns, was passiert, wenn eine Billardkugel die andere anstößt, ohne dabei zu betrachten, dass sich die Kugeln von der ersten Berührung an unter Kraftaufwand eindellen (Kraftstoß), dann wieder elastisch zurückfedern (Kraftstoß) und so wieder beschleunigt werden.

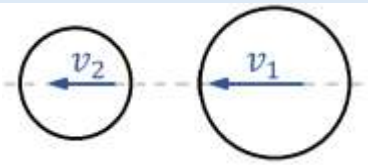
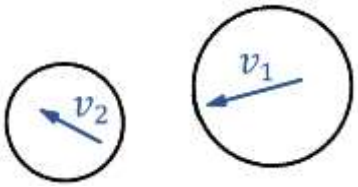
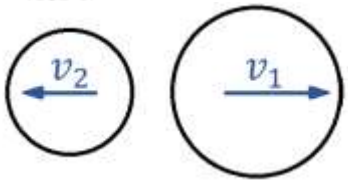
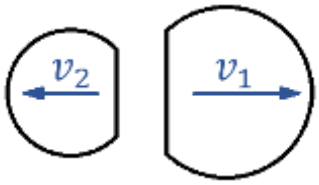
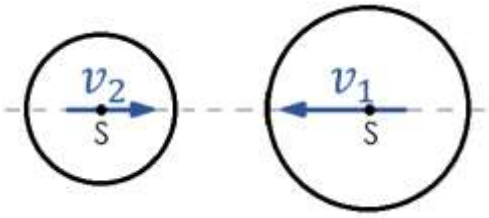


Vergl.: Impulsänderung des Körpers 1 ist gleich dem negativen der Impulsänderung des Körpers 2.

Anmerkung:

- Die Geschwindigkeit hängt von der Wahl des Bezugssystems ab und damit auch der Impuls und die kinetische Energie.
- In einem Inertialsystem ist der Impuls eine Erhaltungsgröße (ohne äußere Kräfte). Bei einem Stoßvorgang ändern sich beide Impulse so, dass ihre Vektorsumme erhalten bleibt.
- Die Größe, um die sich der Impuls eines Objektes ändert $\Delta\vec{p}$, nennt man den Impulsübertrag, dieser ist unabhängig von der Wahl des Inertialsystems.

Charakterisierung von Stößen

Stoßart	Geometrie	Beschreibung
Gerader Stoß		die Geschwindigkeiten liegen auf einer Geraden
Schiefer Stoß		die Geschwindigkeiten liegen in einer Ebene und schließen einen Winkel ein
Vollkommen Elastischer Stoß		die Summe der kinetischen Energien vor und nach dem Stoß ist gleich
Inelastischer, (teil-)plastischer, Realer Stoß		Ein Teil der kinetischen Energien wird beim Stoß in andere Energieformen umgewandelt
Vollkommen Inelastischer Stoß	Körper bleiben nach dem Stoß zusammen. → Eine Endgeschwindigkeit v_E	Der maximale mögliche Anteil an kinetischer Energien wird beim Stoß in andere Energieformen umgewandelt
Superelastischer Stoß	U → E_{kin}	Beim Stoß wird zusätzliche Energie aus einem Prozess (z.B. Verbrennung) gewonnen
Zentraler Stoß		Körper können als Massepunkte (Schwerpunkt) betrachtet werden

Ansatz für einen allgemeinen, geraden, zentralen, vollkommen elastischen Stoß. Die große Stoßformel.

Video Newtonpendel: https://www.youtube.com/watch?v=8dgyPRA86K0

Wir wollen für bekannte, aber beliebige Massen und Geschwindigkeiten zweier Körper berechnen können, welche Geschwindigkeiten die Körper nach dem Stoß haben. Um die beiden Unbekannten zu bestimmen, brauchen wir folglich zwei linear unabhängige Gleichungen,

m_1, m_2 *Masse des Körpers* 1 *bzw.* 2 v_{1A} *bzew.* v_{1E} *Geschwindigkeit des Körpers* 1 *am Anfang bzw. am Ende*

Impulserhaltung:

$$m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A} = m_1 v_{1E} + m_2 v_{2E} \quad \Rightarrow \quad v_{2E} = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_2} - \frac{m_1 v_{1E}}{m_2} \qquad (\star_1)$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{m_1(v_{1A} - v_{1E})}_{\Delta p_1} = \underbrace{-m_2(v_{2A} - v_{2E})}_{-\Delta p_2}$$

$\Delta p_1 \quad = \quad -\Delta p_2$ ….Impulsänderung

Energieerhaltung:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1A}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2A}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1E}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2E}^2$$

$$m_1 v_{1A}^2 + m_2 v_{2A}^2 = m_1 v_{1E}^2 + m_2 v_{2E}^2$$

$$m_1(v_{1A}^2 - v_{1E}^2) = -m_2(v_{2A}^2 - v_{2E}^2)$$

$$\underbrace{m_1(v_{1A} - v_{1E})}_{\Delta p_1}(v_{1A} + v_{1E}) = \underbrace{-m_2(v_{2A} - v_{2E})}_{-\Delta p_2}(v_{2A} + v_{2E})$$

Wir wissen aus dem Impulserhaltungssatz, dass $\Delta p_1 = -\Delta p_2$ und können daher obige Gleichung vereinfachen zu:

$$v_{1A} + v_{1E} = v_{2A} + v_{2E} \qquad (\star_2)$$

Das bedeutet: Wenn diese Bedingung zusätzlich zum Impulserhaltungssatz erfüllt ist, dann ist auch der Energieerhaltungssatz erfüllt. Somit entspricht diese Bedingung der Berücksichtigung des Energieerhaltungssatzes.

$$(\star_2) \quad \Rightarrow \quad v_{1E} = v_{2E} + v_{2A} - v_{1A}$$

setzen wir $(\star_1)$ in diese Gleichung ein ergibt sich:

$$v_{1E} = \underbrace{\frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_2} - \frac{m_1 v_{1E}}{m_2}}_{v_{2E}} + v_{2A} - v_{1A}$$

$$v_{1E} + \frac{m_1}{m_2} \cdot v_{1E} = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_2} + \frac{m_2 v_{2A} - m_2 v_{1A}}{m_2}$$

$$v_{1E}\left(\frac{m_1 + m_2}{m_2}\right) = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_2} + \frac{m_2 v_{2A} - m_2 v_{1A}}{m_2} \quad | \cdot \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right)$$

$$\boldsymbol{v_{1E} = \frac{\overbrace{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}^{Schwerpunktterm^*} + (m_2 v_{2A} - m_2 v_{1A})}{m_1 + m_2}}$$

Da die Bezeichnung der Massen mit m_1 und m_2 willkürlich war, gilt natürlich auch (1\2 tauschen)

$$\boldsymbol{v_{2E} = \frac{\overbrace{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}^{Schwerpunktterm^*} + (m_1 v_{1A} - m_1 v_{2A})}{m_1 + m_2}}$$

Das sind die Lösungen für einen allgemeinen, geraden, zentralen, vollkommen elastischen Stoß. (Schwerpunktterm* ist die Bewegung des Schwerpunktes des Systems. (ist eine Erhaltungsgröße)

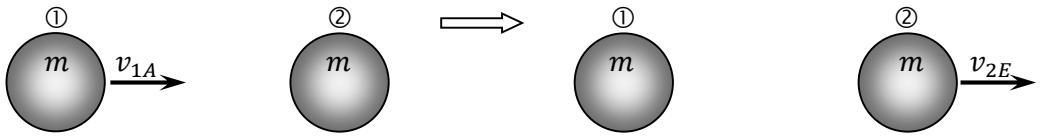
Stoßfälle:

Zum besseren Verständnis des Impulserhaltungssatzes und um das Ergebnis von Stoßprozessen abschätzen und beurteilen zu können, betrachten wir einige Stoßfälle mit speziellen Massenverhältnissen und Geschwindigkeitsverhältnissen.

Fälle 1: $\boldsymbol{m_1 = m_2 = m}$

$$\boldsymbol{v_{2E} = \frac{(mv_{1A} + mv_{2A}) + (mv_{1A} - mv_{2A})}{2m}}$$

Fall 1.1: $\boldsymbol{v_{2A} = 0}$

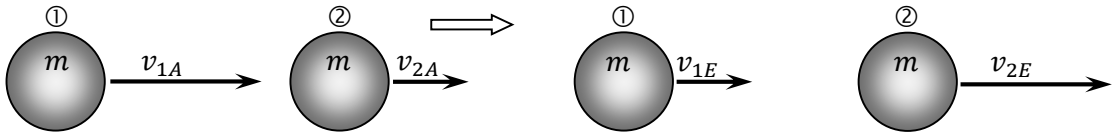


$$v_{2E} = \frac{(mv_{1A}) + (mv_{1A})}{2m} = \frac{2m\, v_{1A}}{2m} = v_{1A}$$

Da die Impulsänderung des Körpers ① gleich dem Negativen der Impulsänderung des Körpers ② ist, bzw. da der Gesamtimpuls erhalten sein muss, gilt: *

$$v_{1E} = 0$$

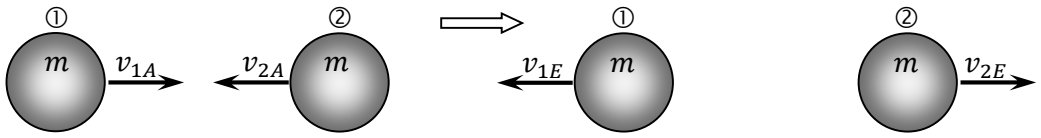
Fall 1.2: $\boldsymbol{v_{1A} = 2v_{2A}}$



$$v_{2E} = \frac{(m2v_{2A} + mv_{2A}) + (m2v_{2A} - mv_{2A})}{2m} = \frac{4mv_{2A}}{2m} = 2v_{2A}$$

* Impulserhaltung ⇒ $v_{1E} = v_{2A}$

Fall 1.3: $\boldsymbol{v_{1A} = -v_{2A}}$

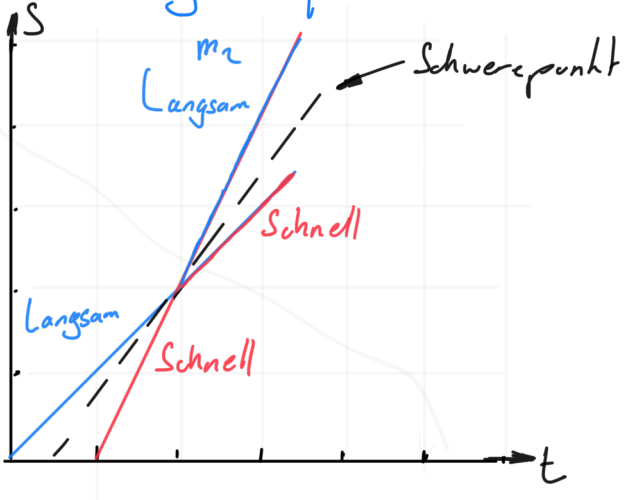


$$v_{2E} = \frac{m(-v_{2A}) + mv_{2A} + (m(-v_{2A}) - mv_{2A})}{2m} = \frac{-2mv_{2A}}{2m} = -v_{2A}$$

* Impulserhaltung ⇒ $v_{1E} = -v_{1A}$

Überlegung: Was passiert, wenn man ein mit einem Körper mitbewegtes Inertialsystem benützt? Welcher Stoßfall liegt dann vor und stimmen die Ergebnisse überein wenn man wieder zurücktransformiert?

S t Diagram für den Fall 1.2



Fälle 2: $v_{2A} = 0$

$$v_{2E} = \frac{(m_1 v_{1A}) + (m_1 v_{1A})}{m_1 + m_2} = \frac{2\, m_1 v_{1A}}{m_1 + m_2} = \frac{2 v_{1A}}{1 + \frac{m_2}{m_1}}$$

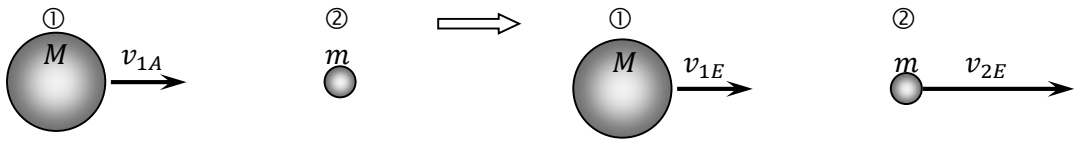
Fall 2.1:: $\boldsymbol{m_1 = m_2 = m}$

$$v_{2E} = \frac{2 v_{1A}}{1 + \frac{m}{m}} = \frac{2 v_{1A}}{1 + 1} = v_{1A}$$

Körper ① bleibt stehen und überträgt seinen Impuls auf Körper ② vergleiche Fall 1.1.

Fall 2.2:

Ein schwerer Körper ① stößt gegen einen viel leichteren ruhenden Körper ②



$$\boldsymbol{v_{2E} = \frac{2 v_{1A}}{1 + \frac{m_2}{M_1}} = \frac{2 v_{1A}}{1 + (\approx 0)} = 2 v_{1A}}$$

Der leichte Körper bekommt fast die doppelte Geschwindigkeit des schweren Körpers übertragen. Die Geschwindigkeit des schweren Körpers bleibt nahezu unverändert, weil:

$$\Delta p_1 = -\Delta p_2 \Leftrightarrow M_1 \Delta v_1 = -m_2 \Delta v_2 \Longrightarrow \Delta v_1 = -\underbrace{\frac{m_2}{M_1}}_{\approx 0} \cdot \Delta v_2 = (\approx 0) \cdot \Delta v_2$$

Fall 2.3:

Ein leichter Körper ① stößt gegen einen sehr viel schwereren ruhenden Körper ② (Masse gegen unendlich). Der sehr schwere Körper kann nicht beschleunigt werden und hat folglich auch keine kinetische Energie nach dem Stoß.
Somit folgt aus dem Energieerhaltungssatz:

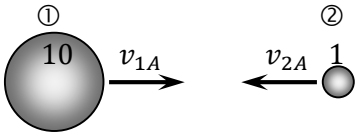
$$\frac{1}{2} m_1 v_{1A}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1E}^2 \Longrightarrow v_{1A}^2 = v_{1E}^2 \Longrightarrow \|\boldsymbol{v_{1A}}\| = \|\boldsymbol{v_{1E}}\| \Longrightarrow -v_{1A} = v_{1E}$$

alternative Herleitung:

$$v_{1E} = \frac{m_1 v_{1A} - m_2 v_{1A}}{m_1 + m_2} = \frac{(m_1 - m_2) v_{1A}}{m_1 + m_2} = wenn\, m_1\, vernachlässigbar = \frac{-m_2}{m_2}\, v_{1A} = -v_{1A}$$

Das bedeutet der leichte Körper wird am schweren reflektiert. (vergl. Gummiball auf Boden)

Fall 3.1: $v_{1A} = -v_{2A} = 1$ ($Geschwindigkeitseinheit$), $Massen\ 10\ bzw. eine\ Masseneinheit$



$$v_{2E} = \frac{(10 \cdot 1 + 1 \cdot (-1)) + (10 \cdot 1 - 10 \cdot (-1))}{10 + 1} = \frac{9 + 20}{11} = 2,\overline{63}$$

$$v_{2E} = 2,\overline{63} \cdot v_{1A}$$

Weil das Massenverhältnis $\frac{m_1}{m_2}$ = 10 statt unendlich, erhält der Körper ② $2,\overline{63} \cdot v_A$ statt $3 \cdot v_A$. Der Faktor drei ergibt sich aus $2 \cdot v_A$ aus dem Stoß sehr schwerer gegen leichten Körper (Fall 2.2) plus $1 \cdot v_A$ aus der Reflexion des leichten Körpers am viel schwereren (Fall 2.3).

$$m_1(v_{1A} - v_{1E}) = -m_2(v_{2A} - v_{2E}) \Longrightarrow$$
$$-v_{1E} = -\frac{m_2}{m_1}(v_{2A} - v_{2E}) - v_{1A} = -\frac{1}{10}(-1 - 2,\overline{63}) - 1$$
$$v_{1E} = -0,\overline{36} + 1 = 0,\overline{63}$$
$$v_{1E} = 0,\overline{63} \cdot v_{1A} \quad (v_{1A} = Geschwindigkeitseinheit)$$

Probe Impulserhaltungssatz:

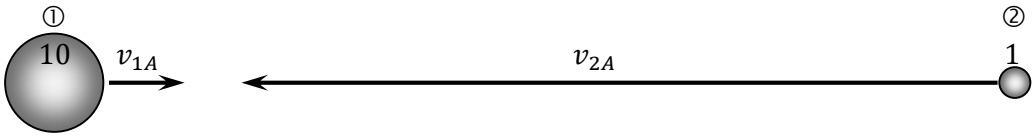
$$m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A} = m_1 v_{1E} + m_2 v_{2E}$$
$$10 - 1 = 9 = 6,\overline{36} + 2,\overline{63} = 8,\dot{9} = 9$$

Probe Energieerhaltungssatz:

$$m_1 v_{1A}^2 + m_2 v_{2A}^2 = m_1 v_{1E}^2 + m_2 v_{2E}^2$$
$$10 + 1 = 11 = 10 \cdot (0,\overline{63})^2 + 2,\overline{63}^2 = 11$$

Das beweist, dass die errechneten Geschwindigkeiten tatsächlich sowohl den Energieerhaltungssatz als auch den Impulserhaltungssatz erfüllen. Wir haben die große Stoßformel ja auch aus dieser Bedingung hergeleitet.

Fall 3.2: $v_{2A} = -10\ v_{1A} = 1$ ($Geschwindigkeitseinheit$), $Massen\ 10\ bzw. eine\ Masseneinheit$



$$v_{2E} = \frac{(10 \cdot 1 + 1 \cdot (-10)) + (10 \cdot 1 - 10 \cdot (-10))}{10 + 1} = \frac{110}{11} = 10$$

$$v_{2E} = 10 \cdot v_{1A} \quad (v_{1A} = Geschwindigkeitseinheit)$$

Wir können v_{1E} auch aus der Äquivalenz des Impulsübertrages bestimmen:

$$\Delta p_1 = -\Delta p_2 \quad \Leftrightarrow \quad m_1 \Delta v_1 = -m_2 \Delta v_2 \quad \Longrightarrow \quad \Delta v_1 = -\frac{m_2}{m_1}\Delta v_2 \quad \Longrightarrow \quad v_{1E} - v_{1A} = -\frac{m_2}{m_1}(v_{2E} - v_{2A})$$
$$\Longrightarrow v_{1E} = v_{1A} - \frac{1}{10}(v_{2A} - v_{2E}) = 1 - \frac{1}{10}\big(10 - (-10)\big) = 1 - \frac{20}{10} = -1$$

$$v_{1E} = -1 \cdot v_{1A} \quad (v_{1A} = Geschwindigkeitseinheit)$$

Aufgrund der gleichen Impulse beider Körper kommt es zu einer reinen Reflexion der Körper aneinander (vergl. Fall 1.3)
Beispiele:

Obige Stoßfälle können mit Hilfe von unterschiedlich großen Münzen experimentell sehr leicht bestätigt werden. Freihandexperiment Zündholzrakete.

B. 8.1: Ein führungsloser Eissegler mit einer Masse von 150kg wir mit einer konstanten Windkraft von 100N aus der Ruhe 0,5 Minuten lang beschleunigt. Danach läuft er auf eine waagrechte Sandbank auf. Auf der Sandbank wirkt eine Reibkraft von 1200N.

Berechne:
a. Wie lange in Sekunden rutscht der Eissegler über die Sandbank?

b. Wie groß ist die kinetische Energie und der Impuls des Eisseglers am Beginn der Sandbank?

c. Wie weit rutscht der der Eissegler auf die Sandbank?

B. 8.2: Ein Lastkraftwagen mit einer Masse m =15to soll in 6 s aus einer Geschwindigkeit von 72km/h auf 36 km/h abgebremst werden.

Berechne:
a) die Bremskraft

b) den Bremsweg

B.8.3: Wenn zwei gleich schwere Autos mit je 50km/h frontal zusammenstoßen, sind dann die Aufprallfolgen für das Fahrzeug und die Insassen so, als wäre das Fahrzeug mit 100km/h gegen eine starre Wand gefahren? Begründe Deine Antwort mit einer Rechnung!

B. 8.4: Eine Kugel mit der Masse m_1 hängt an einer Stange mit der Länge l = 1 m. Sie wird so weit angehoben, dass die Stange einen Winkel α= 60° mit der Senkrechten einschließt und dann losgelassen. Die Kugel trifft im tiefsten Punkt ihrer Bahn auf einen ruhenden Körper mit der vierfachen Masse. Die Gleitreibzahl auf der Unterlage beträgt μ = 0,15. Es wird vollkommen elastischer, gerader zentrischer Stoß angenommen.
(Lösungstipp: Erhaltungssätze und große Stoßformel)

Berechne:

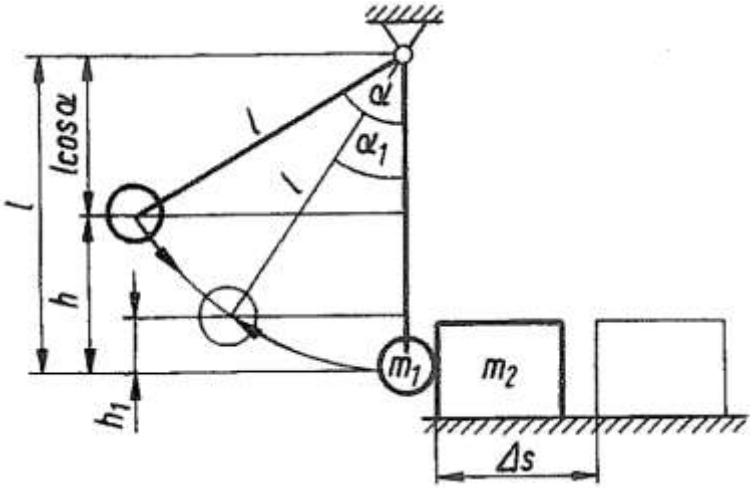
a. Die Geschwindigkeit v_{1A} der Kugel am tiefsten Punkt.

b. Die Geschwindigkeiten der Körper nach dem Stoß.

c. Die Rückprallhöhe h_1 der Kugel.

d. Den Weg Δs den der Körper bis zum Stillstand zurücklegt.

e. Die Zeit Δt den der Körper bis zum Stillstand benötigt



f. Überprüfe die Ergebnisse mit dem Energieerhaltungssatz (Anfangsenergie = Endenergien).

8.1)

$m = 150\,kg$

$F_w = 100\,N$

$t = 0{,}5\,m = 30\,sek$

$F_R = 1200\,N$

a) $I = F_w \cdot t = 100 \cdot 30 = 3 \cdot 10^3 \frac{m}{s} \cdot kg$

$t = ?$

$I = F_R \cdot t$

$\frac{I}{F_R} = t \quad \frac{3 \cdot 10^3}{1{,}2 \cdot 10^3} = 2{,}5\,s$

b) $p = 3000\,kg\frac{m}{s}$ $\quad P = m \cdot v$

$v = \frac{P}{m} = \frac{3000\,kg\frac{m}{s}}{150\,kg} = \underline{\underline{20\frac{m}{s}}}$

$E_{kin} = m \cdot \frac{v^2}{2}$

$E_{kin} = 150\,kg \cdot \frac{400\frac{m}{s}}{2} = \underline{\underline{30\,kJ}}$

c) $W_{Rei} = F_R \cdot \Delta s \quad / F_R$

$\frac{W_{Rei}}{F_R} = \Delta s = \frac{30 \cdot 10^3\,J}{1{,}2 \cdot 10^3\,N} = 25\,m$

8.4)

$E_{pot} = E_{kin}$

$m_1 \cdot 10 \cdot 0{,}5 = m_1 \frac{v^2}{2} \quad | \cdot 2$

$(10 \cdot \cos(\alpha)) \cdot 2 = v^2 \quad | \sqrt{\ }$

$\sqrt{(10 \cdot \cos(\alpha)) \cdot 2} = v$

8.2 $m = 15t \quad t = 6s \quad v = 72 km/h$

$72 km/h = 72 \frac{1000}{3600} = 20 \frac{m}{s}$ ⇓ $36 km/h$

$36 km/h = 36 \frac{1000}{3600} = 10 \frac{m}{s}$

$p = m \cdot v = 15000 \cdot 10 = 150000 kg \frac{m}{s}$

$I = F \cdot t$

$150000 N = F_r$

b) $E_{kin} = m \cdot \frac{v^2}{2} = 15000 \cdot \frac{36^2}{2} = 9720000 J$

$E_r = F_r \cdot s \quad | : F_r$

$\frac{E_r}{F_r} = \frac{9720000 J}{25000} = s = 388{,}8 m$

8.3 $v_{2E} = \frac{m(s_0) + m \cdot s_0 - (m \cdot (-s_0) - m \cdot s_0)}{2m}$

$v_{1E} = \frac{-100x}{2x}$

$v_{2E} = 50 \frac{m}{s}$

$\frac{1}{2} m_1 \cdot v_{1A}^2 = \frac{1}{2} m_1 \cdot v_{1E}^2 \quad | : m_1$

$\frac{1}{2} v_{1A}^2 = \frac{1}{2} v_{1E}^2 \quad | : \frac{1}{2} \quad | \sqrt{\ }$

$v_{1A} = v_{1E}$

$-100 \frac{m}{s} = v_{1E}$

Nein, bei zwei Autos hätten beide eine Geschwindigkeit von $50 \frac{m}{s}$ in die andere Richtung. Bei der Wand federt es das Auto mit $100 \frac{m}{s}$ zurück

8.4

a) $v_{1A} = \sqrt{2 \cdot g \cdot (l - l \cdot \cos(\alpha))} = 3{,}4 \frac{m}{s}$

b) $v_{2E} = 7{,}264 \frac{m}{s}$

$v_{1E} = -7{,}896 \frac{m}{s}$

$\} h$

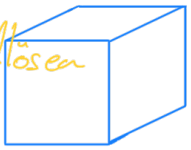
$? \cdot 1 \cdot (3{,}96 - (-1{,}9)) = (7{,}261 - \varnothing) \cdot 4_m$

$6{,}06 \stackrel{!}{=} 5{,}0\ldots$

c) $h_1 = 0{,}76\,m$

d) $m \frac{v_{2E}^2}{2} = F_N \cdot \mu \cdot \Delta s = 4_m \cdot g \cdot \mu \cdot \Delta s$

Auf Δs auflösen



$\Delta s = 0{,}53$

e) $\frac{v_{2E}^2}{2 g \cdot \mu} = \Delta s$

f) $4_m \cdot v = F \cdot \Delta t = 4_m \cdot g \cdot \mu \cdot \Delta t$

$\frac{v}{g \cdot \mu} = \Delta t = \frac{1{,}264}{1{,}5} = 0{,}84_s$

g

Planetenbewegung (Zweikörperproblem):

Der Planet und sein Zentralgestirn kreisen um ihren gemeinsamen Schwerpunkt (Barizentrum = "+") welches jeweils im Brennpunkt der beiden Ellipsen liegt. (Wichtig für die Suche nach Exoplaneten) Die Vektoren sind die Impulse der Körper und nicht Ihre Bahngeschwindigkeiten. Die Impulse sind natürlich gleich groß und zu jeder Zeit tangential zur Bahnkurve. Die Größen der Ellipsen, sowie die Bahngeschwindigkeiten stehen im umgekehrten Verhältnis ihren Massen. siehe.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweikörperproblem
Hier haben wir anstatt eines kurzen Stoßes eine kontinuierliche Einwirkung der Schwerkraft.
Wir haben aber zur Herleitung der Stoßformel nur die Energieerhaltung und Impulserhaltung verwendet, diese gelten auch hier. (vergleiche Fall 3.2)



Der Schwerpunkt des Systems bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit (geradlinig) solange keine äußeren Kräfte wirken.

$$p_{gesamt} = p_{Planet} + p_{Sonne} = m_P \cdot v_P + m_S \cdot v_S = const. \Longrightarrow$$

$$v_S = -\frac{m_P}{m_S} \cdot v_P$$

$$v_{1E} = \frac{\overbrace{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}^{Schwerpunktterm*}}{m_1 + m_2} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}(v_{2A} - v_{1A}) \Longrightarrow$$

$$v_P = v_{\mathrm{SP}} + \underbrace{\frac{m_S}{m_P + m_S}}_{\approx 1} \cdot \Delta v$$

$$v_S = v_{\mathrm{SP}} + \underbrace{\frac{m_P}{m_S + m_P}}_{\ll 1}(-\Delta v)$$

Analyse Newtonpendel

Video Newtonpendel: https://www.youtube.com/watch?v=8dgyPRA86K0
Um zu analysieren ob beim Newtonpendel immer auf beiden Seiten gleich viele Kugeln wegschwingen müssen, wählen wir den sehr allgemeinen Ansatz:

- links werden von k Kugeln (k=Gesamtzahl der Kugeln) e Stück nach oben ausgelenkt. Beim Aufprall auf die (k-e) stehenden Kugeln haben diese die Geschwindigkeit v_{links}
- nach dem Stoß schwingen rechts f Stück Kugeln mit der Geschwindigkeit v_{rechts} weg.

Impulserhaltungssatz:

$$Impuls\ vor\ dem\ Stoß = Impuls\ nach\ ddem\ Stoß$$

$$m \cdot \left(\underbrace{v_1 + v_2 + v_3 + \ \ldots}_{e \cdot v_{links}} \underbrace{\ldots + v_k}_{=0} \right) = m \cdot \left(\underbrace{v_1 + v_2 + v_3 + \ \ldots}_{=0} \underbrace{\ldots + v_k}_{f \cdot v_{rechts}} \right) \Longrightarrow$$

$$e \cdot v_{links} = f \cdot v_{rechts} \quad Gl.1$$

Energieerhaltungssatz :

$$Energie\ vor\ dem\ Stoß = Energie\ nach\ ddem\ Stoß$$

$$m \cdot \left(\underbrace{{v_1}^2 + {v_2}^2 + {v_3}^2 + \ \ldots}_{e \cdot v_{links}^2} \underbrace{\ldots + {v_k}^2}_{=0} \right) = m \cdot \left(\underbrace{{v_1}^2 + {v_2}^2 + {v_3}^2 + \ \ldots}_{=0} \underbrace{\ldots + {v_k}^2}_{f \cdot v_{rechts}^2} \right) \Longrightarrow$$

$$e \cdot v_{links}^2 = f \cdot v_{rechts}^2 \quad Gl.2$$

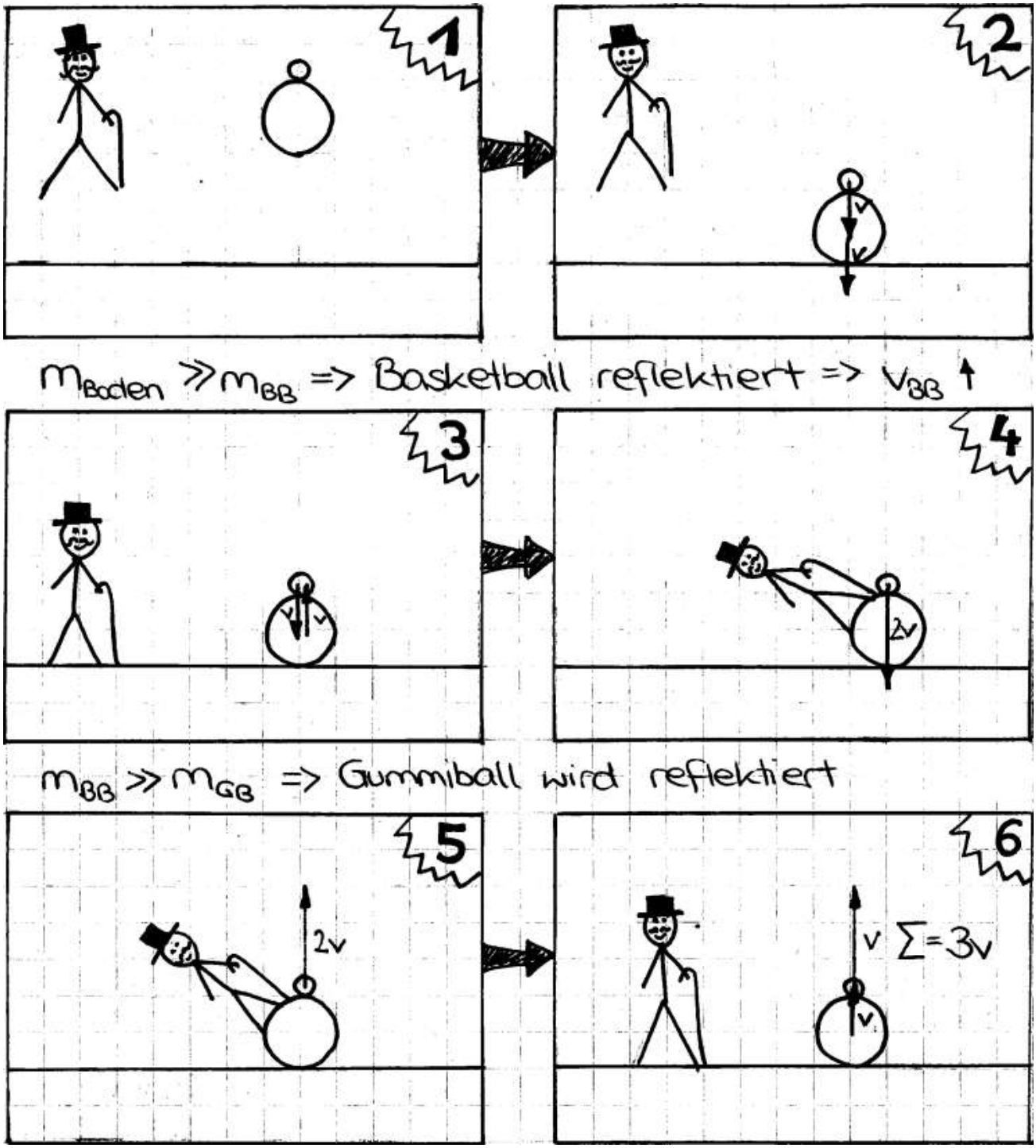
Dividiert man nun die jeweilige Seite der Gl. 2 durch Gl.1 erhält man:

$$\boldsymbol{v_{links} = v_{rechts} \quad und \Longrightarrow \quad e = f}$$

Da die Geschwindigkeit linear im Impulserhaltungssatz und quadratisch im Energieerhaltungssatz steht, ist nur die Lösung e = f möglich.

Lehrbeispiel Ballpyramide

Was passiert, wenn ein Basketball (BB) und ein kleiner Gummiball (GB) übereinadergelegt und zusammen auf den Boden fallen gelassen werden? (Beim Aufprall ist $v_{BB} = V_{GB}$)
(Das Männchen stellt den Beobachter also das gewählte Bezugssystem dar.)



Der Gummiball bewegt sich theoretisch mit der 3-fachen Geschwindigkeit nach oben.
Das bedeutet 9-fache Energie (wegen v^2) und somit 9-fache Steighöhe.
In Wirklichkeit wird "nur" eine etwas geringere Steighöhe erreicht. Es gibt Verluste, durch Erwärmung der Bälle und des Bodens, Schall und Luftwiderstand. Außerdem sind die Stöße sind in Wirklichkeit nicht vollkommen getrennt.
Nach diesem Prinzip schleudert eine Supernova ihre Gase mit Geschwindigkeiten von Millionen km/h ins Weltall.

Video Ballpyramide (CLIL): https://youtu.be/2UHS883_P60

Beispiele:

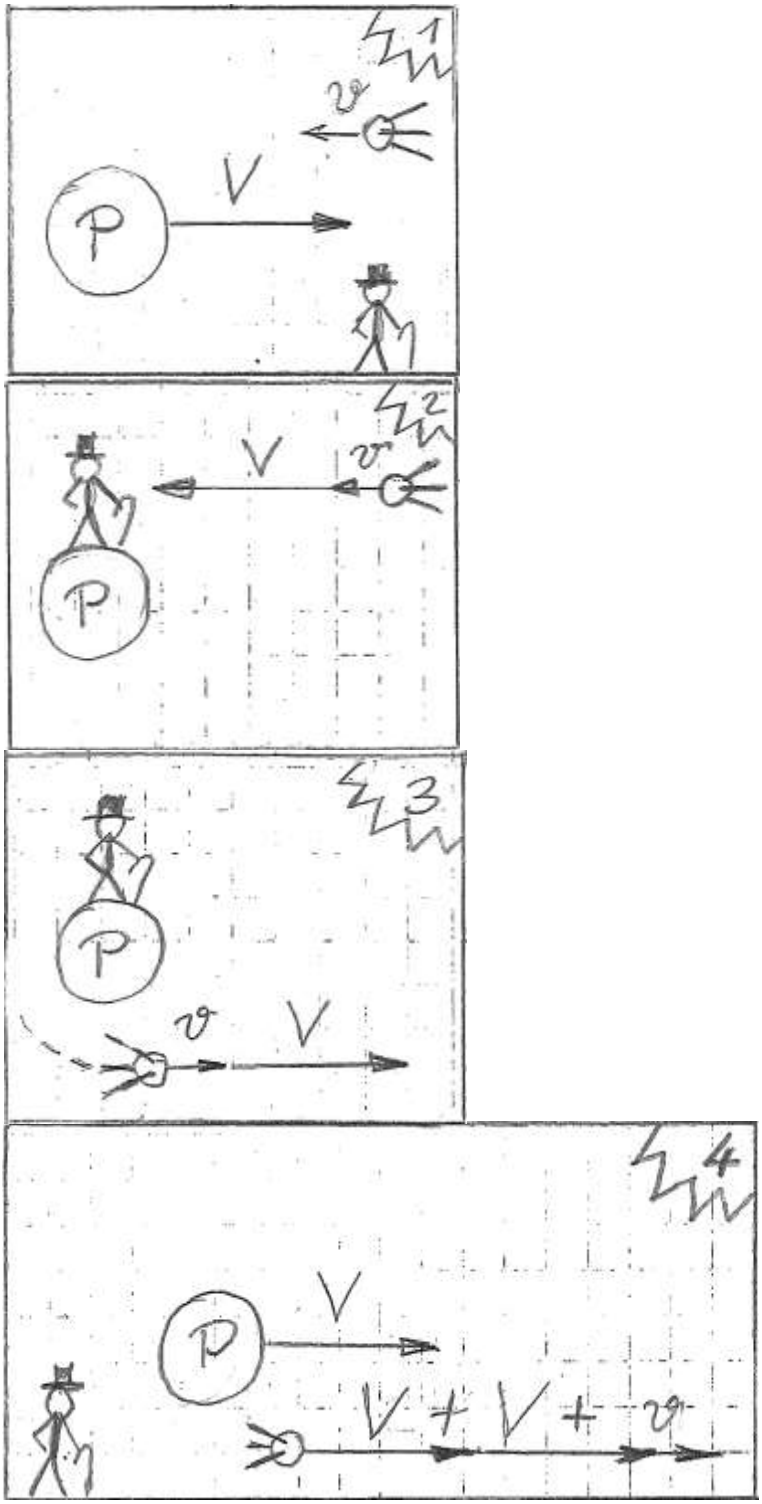
https://www.leifiphysik.de/mechanik/impulserhaltung-und-stoesse/aufgabe/ballpyramide

B. 8.5: Ballpyramide: Berechne die Geschwindigkeit und die Steighöhe eines 50g schweren Tennisballs nach dem Stoß mit dem 450g schweren Fußball, wenn die Fallhöhe 1,25m beträgt.

Swing-by, Gravitationsschleuder

(z.B. Apollo 13)

Auch hier haben wir anstatt eines kurzen Stoßes eine kontinuierliche Einwirkung der Schwerkraft.



Rosetta Mission zu einem Kometen

Start 2. März 2004, 07:17 Uhr UTC

2. März 2004	Start
4. März 2005	Swing-By an der Erde
25. Februar 2007	Swing-By am Mars
13. November 2007	Swing-By an der Erde
5. September 2008	Vorbeiflug am Asteroiden (2867) Šteins
13. November 2009	Swing-By an der Erde
10. Juli 2010	Vorbeiflug am Asteroiden (21) Lutetia
8. Juni 2011	Beginn Deep Space Hibernation
20. Januar 2014	Ende Deep Space Hibernation
6. August 2014	100 km Abstand zu Tschurjumow-Gerassimenko, Bremsmanöver auf 1 m/s Relativgeschwindigkeit
10. September 2014	erste Umlaufbahn in 30 km Abstand
10. Oktober 2014	Umlaufbahn in 10 km Abstand
12. November 2014	Landung von Philae
Juni 2015	Signale von Philae
August 2015	größte Annäherung an die Sonne
2. September 2016	Philae gefunden
30. September 2016	Aufprall auf dem Kometen, Missionsende

B. 8.5 $h_f = 7{,}25\,m$

$m_1 = 0{,}05\,kg$

$m_2 = 0{,}45\,kg$

$m_{ges} = 0{,}5\,kg$

1) $E_{pot} = m \cdot g \cdot h = 0{,}5 \cdot g \cdot 7{,}25 = \underline{\underline{6{,}25\,J}}$

$E_{kin} = m \frac{v^2}{2}$

$\sqrt{2 \frac{E_{kin}}{m}} = v^* = \sqrt{25} = 5 \frac{m}{s}$

$E_{pot} = m \cdot g \cdot h \quad / : (m \cdot g)$

$\frac{E_{pot}}{(m \cdot g)} = h = \underline{\underline{12{,}5\,m}}$

Inelastischer Stoß

Wird während des Stoßprozesses ein Teil der Energie (E_{kin}) in andere Energieformen umgewandelt, spricht man vom inelastischen Stoß (auch plastischer Stoß genannt).

andere Energieformen sind:

- Wärme
- Schall
- Vibrationen
- etc.

Bei inelastischen Stößen zieht man jenen Teil der Energie der "verloren" geht, von der E_{kin} vorher ab.

Vollkommen inelastischer Stoß:

vollplastisch, reinplastisch, vollkommen unelastisch

Beim vollkommen inelastischem Stoß wird der maximal mögliche Anteil der E_{kin} in innere Energie umgewandelt. Danach "kleben" die beiden Massen aneinader und bewegen sich mit einer gemeinsamen Endgeschwindigkeit v_E weiter.

Impulserhaltung:

$$m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A} = (m_1 + m_2) v_E$$

$$\boldsymbol{v_E = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_1 + m_2}}$$

Dieser Ausdruck entspricht dem Schwerpunkterm der großen Stoßformel.
Immer wenn ein Körper im anderen stecken bleibt, handelt es sich um einen vollkommen inelastischen Stoß.

Aus dem Energieerhaltungssatz lässt sich der Zuwachs der inneren Energie U berechnen.

$$U = \sum E_{kin\,A} - \sum E_{kin\,E}$$

$$U = \underbrace{m_1 \frac{{v_{1A}}^2}{2} + m_2 \frac{{v_{2A}}^2}{2}}_{\sum E_{kin\,A}} - \underbrace{(m_1 + m_2)\frac{{v_E}^2}{2}}_{\sum E_{kin\,E}}$$

$$U = m_1 \frac{{v_{1A}}^2}{2} + m_2 \frac{{v_{2A}}^2}{2} - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\underbrace{\left(\frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_1 + m_2}\right)^2}_{{v_E}^2}$$

$$U = \frac{m_1(m_1 + m_2){v_{1A}}^2 + m_2(m_1 + m_2){v_{2A}}^2 - ({m_1}^2{v_{1A}}^2 + 2 \cdot m_1 m_2 v_{1A} v_{2A} + {m_2}^2{v_{2A}}^2)}{2(m_1 + m_2)}$$

$$\boldsymbol{U = \frac{1}{2}\frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2}$$

Bei teilelastischen Stößen ergibt sich die Innere Energie zu:

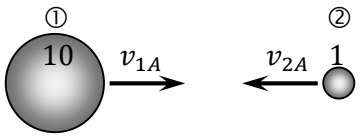
$$\boldsymbol{U = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2 \cdot (1 - k^2)}$$

Stoßzahl **k** siehe hinten

Beispiele Böge: 577-581

Beispiel Vollkommen inelastischer Stoß k=0 zweier Körper mit m_1 = 10to, m_2 = 1to

Körper:



Fall a: $\boldsymbol{v_{1A} = 1\frac{m}{s} = -v_{2A} = -1\frac{m}{s}}$

$$v_E = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_1 + m_2} = \frac{10 \cdot 1 - 1 \cdot 1}{10 + 1} = \frac{9}{11} = 0,\overline{81}\frac{m}{s}$$

$$U = \frac{1}{2}\,\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2 \cdot (1 - 0^2) = \frac{1}{2}\,\frac{10000 \cdot 1000}{10000 + 1000}\left(1 - (-1)\right)^2 \cdot (1) = \frac{10^7}{22000} \cdot 2^2 = 1818\,J$$

vergl. Fall 3.1 (vollk.elastischer Stoß $v_E = 0,\overline{63}\frac{m}{s}$

Fall b: $\boldsymbol{v_{1A} = 10\frac{m}{s}\ und\ v_{2A} = -1\frac{m}{s}}$

$$v_E = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_1 + m_2} = \frac{10 \cdot 10 - 1 \cdot 1}{10 + 1} = \frac{99}{11} = 9\frac{m}{s}$$

$$U = \frac{1}{2}\,\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2 \cdot (1 - 0^2) = \frac{1}{2}\,\frac{10000 \cdot 1000}{10000 + 1000}\left(10 - (-1)\right)^2 \cdot (1) = \frac{10^7}{22000} \cdot 11^2 = 55000\,J$$

Fall c: $\boldsymbol{v_{1A} = 1\frac{m}{s}\ und\ v_{2A} = -10\frac{m}{s}}$ d.h. beide Körper haben den selben Impuls (vergl. Fall 3.2)

$$v_E = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_1 + m_2} = \frac{10 \cdot 1 - 1 \cdot 10}{10 + 1} = \frac{0}{11} = 0\frac{m}{s}$$

$$U = \frac{1}{2}\,\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2 \cdot (1 - 0^2) = \frac{1}{2}\,\frac{10000 \cdot 1000}{10000 + 1000}\left(1 - (-10)\right)^2 \cdot (1) = \frac{10^7}{22000} \cdot 11^2 = 55000\,J$$

Im Fall c wird die gesamte Energie in Wärme umgewandelt. Obwohl die Gesamtenergie viel kleiner ist als im Fall b, wird die selbe Energie in Wärme umgewandelt.

Der Reale Stoß:

Der Reale Stoß stellt immer eine Mischform zwischen vollkommen elastischem und vollkommen inelastischem Stoß dar. Deswegen nennt man diese Stöße auch teilelastisch bzw. teilplastisch.

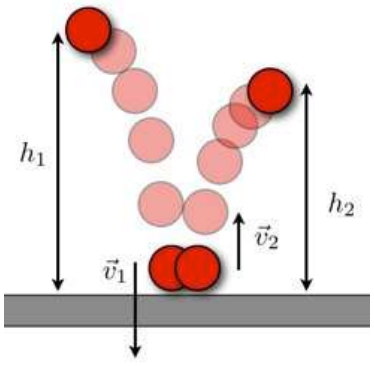
Um diese Mischform zu beschreiben wird der Restitutionskoeffizient bzw. die Stoßzahl k eingeführt. (Restitution = Rückerstattung) Der Restitutionskoeffizient gibt an, wie viel der kinetischen Energie nach dem Stoß noch als kinetische Energie vorliegt (rückerstattet) wurde.

$$\boldsymbol{k = \frac{v_{2E} - v_{1E}}{v_{1A} - v_{2A}}}$$

Der Restitutionskoeffizient k lässt sich auch aus dem Fallversuch bestimmen.

$$\boldsymbol{U = E_{pot\,h1} - E_{pot\,h2}}$$

$$\boldsymbol{k^2 = \frac{E_{pot\,h2}}{E_{pot\,h1}} = \frac{h_2}{h_1} \quad \Rightarrow \quad k = \sqrt{\frac{h_{n+1}}{h_n}}}$$



Damit ergibt sich für einen

- vollkommen inelastischen Stoß k = 0
- vollkommen elastischen Stoß k = 1

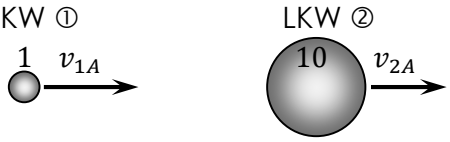
Die Große Stoßformel für einen realen Stoß lautet damit:

$$\boldsymbol{v_{1E} = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A} + (m_2 v_{2A} - m_2 v_{1A}) \cdot k}{m_1 + m_2}}$$

$$\boldsymbol{v_{2E} = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A} + (m_1 v_{1A} - m_1 v_{2A}) \cdot k}{m_1 + m_2}}$$

Beispiele realer Stoß:

Ein Pkw ① mit einer Masse von 1,6to fährt mit 100 km/h und prallt auf einen mit 80km/h vorausfahrenden LKW ② mit einer Masse von 16to.



$100\frac{km}{h} = 27,\dot{7}\frac{m}{s}$ $80\frac{km}{h} = 22,\dot{2}\frac{m}{s}$

$$v_{2E} = \frac{m_2 v_{2A} + m_1 v_{1A} + (m_1 v_{1A} - m_1 v_{2A}) \cdot k}{m_2 + m_1}$$

Fall a: vollkommen inelastisch k=0, der PKW verhakt sich im Unterfahrschutz des LKW

$$v_E = \frac{[1,6 \cdot 27,\dot{7} + 16 \cdot 22,\dot{2} + (16 \cdot 22,\dot{2} - 16 \cdot 27,\dot{7}) \cdot 0] \cdot 1000}{[1,6 + 16] \cdot 1000} = 22,\overline{72}\frac{m}{s} = 81,\overline{81}\frac{km}{h}$$

Fall b: teilelastisch k= 0,5

$$v_{1E} = v_{PKW} = \frac{[1,6 \cdot 27,\dot{7} + 16 \cdot 22,\dot{2} + (16 \cdot 22,\dot{2} - 16 \cdot 27,\dot{7}) \cdot 0,5] \cdot 1000}{[1,6 + 16] \cdot 1000} = 20,23\frac{m}{s} = 72,82\frac{km}{h}$$

$$v_{2E} = v_{LKW} = \frac{[1,6 \cdot 27,\dot{7} + 16 \cdot 22,\dot{2} + (1,6 \cdot 27,\dot{7} - 1,6 \cdot 22,\dot{2}) \cdot 0,5] \cdot 1000}{[1,6 + 16] \cdot 1000} = 22,97\frac{m}{s} = 82,7\frac{km}{h}$$

alternative Rechnung:

$$\Delta p_1 = -\Delta p_2 \Leftrightarrow m_1 \Delta v_1 = -m_2 \Delta v_2 \Rightarrow \Delta v_2 = -\frac{m_1}{m_2}\Delta v_1 = -\frac{1}{10}\Delta v_1$$

$$v_{2E} = v_{LKW} = v_{2A} + \Delta v_2 = v_{2A} - 0,1 \cdot (v_{1E} - v_{1A}) = 22,\dot{2} - 0,1 \cdot \left(\underbrace{20,23 - 27,\dot{7}}_{-7,5}\right) = 22,97\frac{m}{s} = 82,7\frac{km}{h}$$

Fall c: vollkommen elastisch k = 1

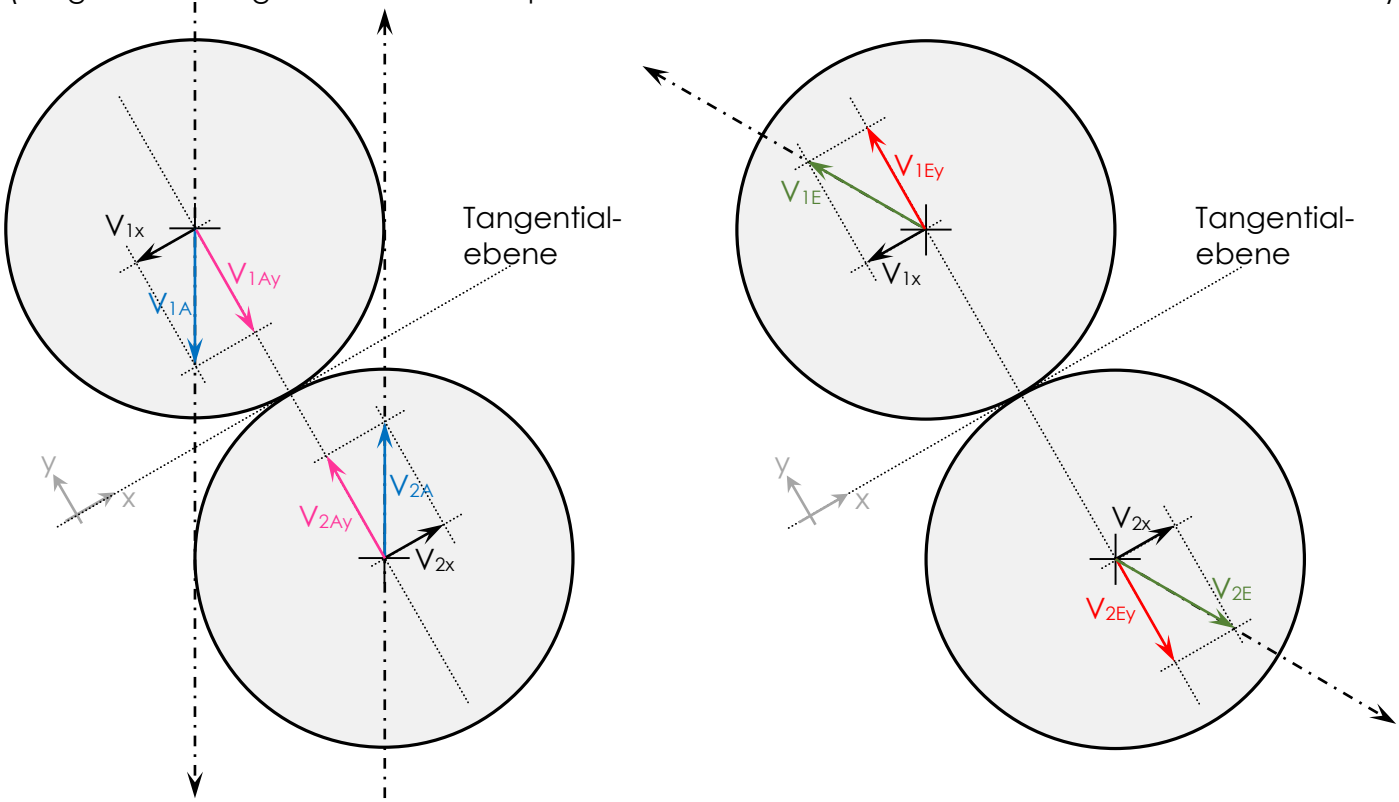
$$v_{1E} = v_{PKW} = \frac{[1,6 \cdot 27,\dot{7} + 16 \cdot 22,\dot{2} + (16 \cdot 22,\dot{2} - 16 \cdot 27,\dot{7}) \cdot 1] \cdot 1000}{[1,6 + 16] \cdot 1000} = 17,72\frac{m}{s} = 63,82\frac{km}{h}$$

$$v_{2E} = v_{LKW} = \frac{[1,6 \cdot 27,\dot{7} + 16 \cdot 22,\dot{2} + (1,6 \cdot 27,\dot{7} - 1,6 \cdot 22,\dot{2}) \cdot 1] \cdot 1000}{[1,6 + 16] \cdot 1000} = 23,\dot{2}\frac{m}{s} = 83,6\frac{km}{h}$$

Je größer k desto mehr Energie wird rückerstattet, desto stärker wird der PKW "reflektiert" und der LKW beschleunigt.

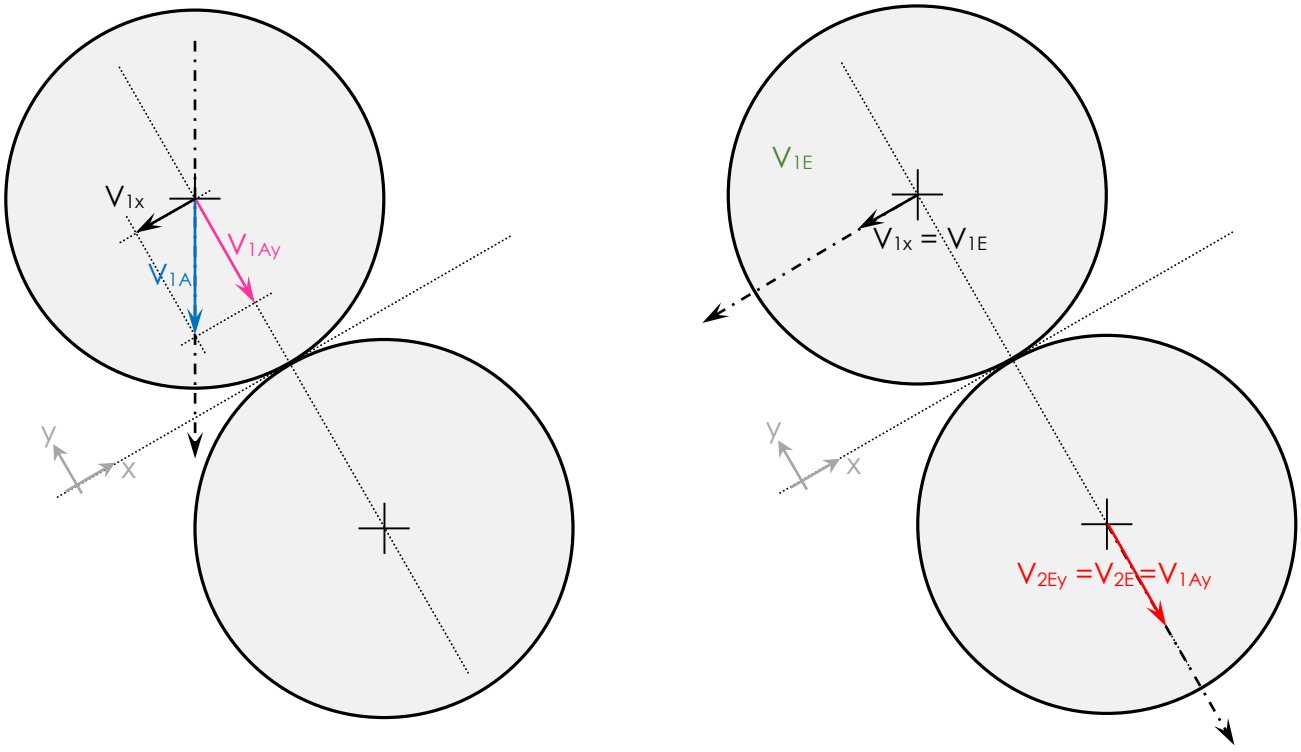
Der 2-D-Stoß, schiefer Stoß

Billardstoß (gleiche Masse) mit 50% Überdeckung und entgegengesetzten Geschwindigkeiten.
(Aufgrund der Kugelform der Stoßkörper handelt es sich nicht wirklich um einen dezentralen Stoß*)



Oberflächenkräfte und damit Kraftstöße können nur normal auf die Oberfläche übertragen werden. (Anmerkung: Diese Linie geht durch die beiden Schwerpunkte*.) Wir zerlegen deshalb die Anfangsgeschwindigkeit und damit den Impuls in eine Komponente senkrecht auf die Oberfläche(y) und in eine Tangentialkomponente(x). Die Normalkomponente erfährt einen Stoßprozess. Dabei wird (hier) aus v_{1Ay} → v_{1Ey} und aus v_{2Ay} → v_{2Ey} (vergleiche Fall 1.3) Die Tangentialkomponenten bleiben erhalten. Aus diesen und der Endgeschwindigkeit in y-Richtung ergibt sich vektoriell die Endgeschwindigkeiten der Kugeln und damit die Richtung in welche diese auseinanderlaufen.

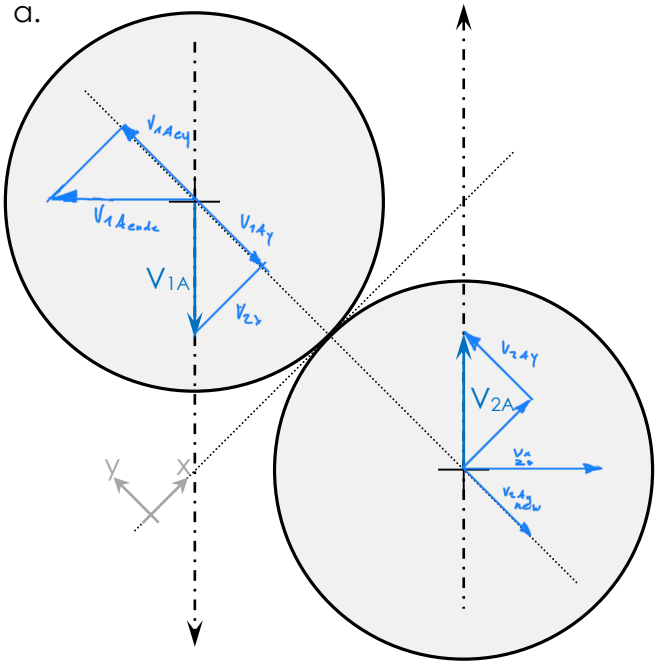
Billardstoß (gleiche Masse) mit 50% Überdeckung und ruhender Kugel 2.



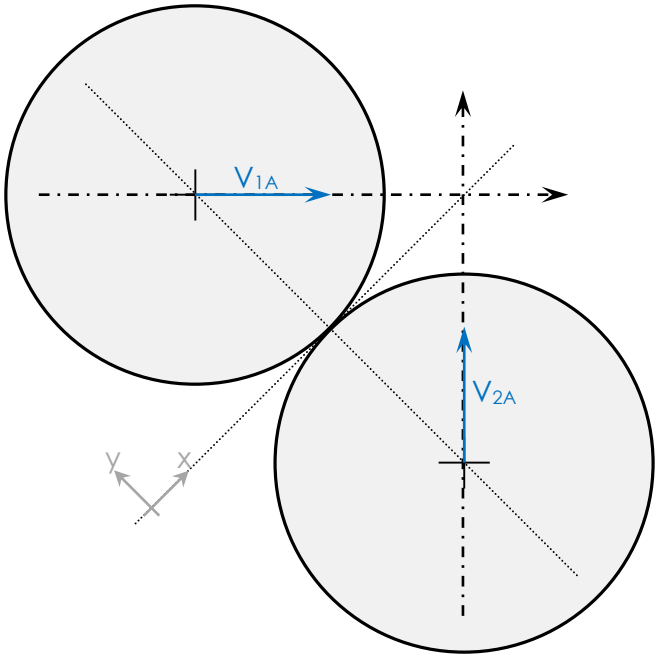
v_{1Ay} wird vollständig auf Kugel 2 übertragen (vergl. Fall 1.1). Unabhängig von der Überdeckung, laufen die beiden Kugeln immer im rechten Winkel auseinander, weil ja auch die Normal- und die Tangentialkomponente immer senkrecht aufeinander stehen.

Hausübung:
B.8.6.: Zwei Billardkugeln laufen mit gleich großen Geschwindigkeiten, so aufeinander zu, dass die Verbindungslinie Ihre Schwerpunkte unter 45° zu den Bewegungsrichtungen steht.
Konstruiere die Endgeschwindigkeiten und überprüfe dann, ob der Impulserhaltungssatz vor und nach dem Stoß in jede Raumrichtung separat erfüllt ist!

a.



b.



Das Ballistische Pendel (1742) rückwärts:

Gegeben:
Die Kraft der Pulvergase auf das Projektils im Lauf wird als konstant angenommen F_{Pulver} = 1600 N.
Aufenthaltsdauer des Projektils im Lauf nach Betätigung des Abzuges (=Beschleunigungszeit)
Δt_{Lauf} = 0,0025 s. Masse des Projektils m_1 = 5 g Masse des Holzblockes m_2 = 5 kg

Gesucht: Geschwindigkeit des Projektils
Geschwindigkeit des Holzklotzes mit Projektil
Maximale Höhe h auf welche der Klotz ausschlägt

<u>Tipps:</u> **g= 10m/s², Benutze den Impulserhaltungssatz und den Energieerhaltungssatz.**
Die Masse des Projektils im Holzklotz kann vernachlässigt werden!

